

I APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 06.05.2009

1) Considerate, utilizzando il programma “drude”, la situazione in cui degli elettroni si muovono in uno spazio bidimensionale (x, y) sotto l’azione di un campo elettrico E_x e di un campo magnetico B_z .

Inizialmente si abbia: $E_x = 3 \times 10^4$ V/m, $B_z = 1$ T, $T = 100$ K, $\tau = 10^4$ ps, $\omega = 0$ s⁻¹ (cioè E_x è costante).

a) Descrivete quantitativamente, utilizzando eventualmente dei disegni, le orbite che si osservano nello “spazio” delle velocità [diagramma (v_x, v_y)], anche in confronto al caso in cui E_x sia nullo.

b) Descrivete qualitativamente le orbite nello spazio (x, y) stabilendo le condizioni iniziali assegnate dal programma a posizione e velocità di un elettrone affinché il suo moto sia di tipo rettilineo.

c) Considerate ora $E_x(\omega) = E_x \cos(\omega t)$, con $\omega = 0.15 \times 10^{12}$ s⁻¹ (gli altri parametri non vengono variati). Nei grafici temporali delle velocità $[v_x(t) \text{ e } v_y(t)]$ si osserva un’oscillazione ad “alta” frequenza sovrapposta ad una a “bassa” frequenza (battimenti). Scrivete le equazioni del moto in questa situazione, esplicitando la frequenza di ciclotrone (ω_c), e provate ad ottenere una soluzione che spieghi l’andamento di tali grafici.

d) Dite cosa vi aspettate che succeda per $\omega = \omega_c$, anche in base alle soluzioni trovate al punto c).

2) Il litio (Li) ha un nucleo costituito da tre protoni ($Z_0 = 3$).

a) Determinate l’energia esatta dello stato fondamentale dello ione di Li^{2+} , $E_{sf}(\text{Li}^{2+})$.

b) Il principio variazionale permette di stimare il valore dell’energia dello stato fondamentale dello ione Li^+ , $E_{sf}(\text{Li}^+)$. Utilizzate la prima riga dell’equazione [7.32] del Griffiths, con la generalizzazione che a $(Z - 2)$ va sostituito $(Z - Z_0)$, per trovare la stima $E(Z)$ di $E_{sf}(\text{Li}^+)$ e il relativo valore Z della carica nucleare efficace.

c) Con i risultati trovati sopra, stimare l’energia di ionizzazione dello ione Li^+ , $E_{ion}(\text{Li}^+)$.

d) Rifate il conto del punto b) con il vincolo $Z = Z_0$, trovando $E(Z_0)$.

e) Confrontate l’ordine di grandezza del valore percentuale di $(Z_0 - Z)$ trovato in b) con quello di $[E(Z_0) - E(Z)]$, provando a commentare.

3) Un elettrone è soggetto al potenziale centrale $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-\lambda r}$, con $\lambda > 0$. Considerate $V(r)$ come un

potenziale coulombiano perturbato.

a) Scrivete l’equazione di Schrödinger del problema e ricavatene l’hamiltoniana di perturbazione (H').

b) Calcolate la correzione al primo ordine dell’energia dello stato fondamentale (E_1^1), utilizzando la relativa funzione d’onda radiale $R_{nl}(r)$. [Tenete conto che $\int_0^\infty x e^{-\alpha x} dx = 1/\alpha^2$].

c) Impostate in dettaglio il calcolo della correzione al primo ordine del primo livello eccitato (E_2^1), in funzione di $R_{nl}(r)$ e H' , indicando se vi siano differenze sostanziali rispetto al caso b), ma senza svolgere i conti.

d) Dite quale sarebbe ora il modo per capire se le funzioni d’onda utilizzate in c) siano quelle “buone”.

e) Provate a dire quale situazione fisica potrebbe essere descritta da questo tipo di potenziale.

4) a) Discutete brevemente, senza farne la derivazione completa, i risultati della trattazione quantistica del paramagnetismo per atomi isolati evidenziando il concetto di numero efficace di magnetoni di Bohr (p_{eff}) nell’espressione della suscettività (χ).

b) Dite brevemente cosa succede, rispetto al caso a), quando atomi o ioni di terre rare vengono “raggruppati”, calcolando come esempio il $(p_{eff})_{teor}$ degli ioni Tb^{3+} (configurazione $4f^8 5s^2 5p^6$) per i quali risulta sperimentalmente $(p_{eff})_{sper} = 9.5$.

c) Rifate il conto precedente per il caso Eu^{3+} (configurazione $4f^6 5s^2 5p^6$) confrontandolo con il risultato $(p_{eff})_{sper} = 3.4$ (a temperatura ambiente, T_{amb}) e commentando brevemente.

d) Il primo stato eccitato dell’ Eu^{3+} si trova ad un’energia Δ ($\approx k_B T_{amb}$) dallo stato fondamentale e, rispetto a quest’ultimo, nella sua configurazione varia solo J (di una unità), a parità di L e S . Alla luce di questo risultato, modificate la trattazione del punto a), che include il solo stato fondamentale, per trovare l’espressione del momento magnetico medio $\langle \mu \rangle$ in direzione di $\mathbf{B}$ dell’ Eu^{3+} a T_{amb} . [Potreste, per esempio, attribuire energia nulla allo stato fondamentale ricordando che la probabilità di trovare lo ione in un determinato stato è proporzionale all’energia totale dello stato].

e) Approssimate l’espressione di $\langle \mu \rangle$ sfruttando (e giustificando) il fatto che l’applicazione di $\mathbf{B}$ sia comunque trattabile come una perturbazione a T_{amb} [ponete pure $\Delta = k_B T_{amb}$]. Verificate che χ soddisfa la legge di Curie e date la stima di $(p_{eff})_{teor}$ [attenzione che non viene ottima], commentando rispetto al punto c).